



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos Discretos II

Objetivos do aula:

- Conhecer a distribuição binomial e calcular suas probabilidades.
- Conhecer a distribuição hipergeométrica e reconhecer quando aplicá-la.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.3, 6.6.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 3 (3.5, 3.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.2, 3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.4, 4.5)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Hipergeométrica

Essa distribuição é adequada quando consideramos extrações casuais feitas sem reposição de uma população dividida segundo dois atributos.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Hipergeométrica

Para ilustrar, considere

- uma população de N objetos,
- r dos quais têm o atributo A
- $N - r$ têm o atributo B.
- Um grupo de n elementos é escolhido ao acaso, sem reposição.

Estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo contenha k elementos com o atributo A.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Hipergeométrica

Pode-se verificar, utilizando o princípio multiplicativo, que a probabilidade dessa distribuição de probabilidade é dada por

$$p_k = \frac{\binom{r}{k} \binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}},$$

onde $\max(0, n - N + r) \leq k \leq \min(r, n)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Hipergeométrica

- Esperança

$$E(X) = np$$

- Variância

$$VAR(X) = np(1 - p) \frac{N - n}{N - 1}.$$

- **Notação:** $X \sim \text{hip}(N, r, n)$

Distribuição Binomial

Definição: chama-se de experimento binomial ao experimento

- a) Que consiste em n ensaios de Bernoulli
- b) Cujos ensaios são independentes
- c) Para o qual a probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre igual a p , com $0 < p < 1$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Distribuição Binomial

A variável aleatória X , correspondente ao número de sucessos num experimento binomial, tem distribuição binomial $b(n, p)$, com função de probabilidade

$$B(n, p) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

Distribuição Binomial

- Esperança

$$E(X) = np.$$

- Variância

$$Var(X) = np(1 - p)$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo: Considere o lançamento de uma moeda 20 vezes. Qual a probabilidade de que caia a face cara exatamente 8 vezes?
Em média, o número esperado de caras em 20 lançamentos?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo: Numa criação de coelhos, 40% são machos. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 2 coelhos machos num dia em que nasceram 20 coelhos?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo: Uma prova tipo teste tem 50 questões independentes. Cada questão tem 5 alternativas. Apenas uma das alternativas é a correta. Se um aluno resolve a prova respondendo a esmo as questões, qual a probabilidade de tirar nota 5?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos de v.a. Discretas

Exemplo: Seja $X \sim B(5; 0,4)$. Calcule a distribuição de probabilidade de X .



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Modelos Discretos II — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.3, 6.6.4
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.5, 3.7
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.2, 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.4, 4.5

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 6: exercícios sobre distribuição binomial e hipergeométrica